

Modellazione Matematica degli Archetipi e Varianti in Pokémon VGC

1. Definizione dello Spazio di Gioco e delle Variabili

Definiamo un Team T come un insieme di 6 elementi (Pokémon): $T = \{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6\}$. Un match M giocato da un Team T è descritto come una sequenza finita di N turni: $M = (t_1, t_2, \dots, t_N)$.

Per determinare un archetipo, calcoliamo una funzione $A(T, M)$ che combina due vettori di features: le **variabili statiche (S)** dipendenti da T , e le **variabili dinamiche (D)** dipendenti da M .

1.1 Variabili Statiche (Composizionali)

Utilizziamo funzioni indicatrici I per valutare la presenza di componenti strutturali chiave nel team. Sia x una specifica entità (Specie, Abilità o Mossa):

$$I_x(T) = 1 \text{ se } x \in T, \text{ altrimenti } 0$$

Per l'Archetipo Setup Sweeper misuriamo la presenza di mosse o abilità di setup:

$$I_{\text{setup}}(T) = I_{\text{SwordsDance}} + I_{\text{NastyPlot}} + I_{\text{DragonDance}} + \dots \geq 1$$

1.2 Variabili Dinamiche (Comportamentali)

Misuriamo la frequenza di attivazione di specifiche condizioni di campo (Speed Control, Clima, Terreni). Sia C una condizione binaria attiva nel turno t_i . Definiamo la Frequenza Relativa $F(C)$ come:

$$F(C) = (\sum_{i=1}^N C(t_i)) / N$$

Definiamo inoltre l'Indice di Switch F_{sw} come il rapporto tra le azioni di switch (registrate tramite TurnAction) e il numero totale di turni N , e la Frequenza di Boost F_{boost} per il Setter.

2. Classificazione Formale degli Archetipi

Archetipo	Condizione Statica (S)	Condizione Dinamica (D)
Hard Trick Room	$I_Farigiraf + I_Torkoal \geq 1$	$F(\text{TrickRoom}) \geq 0.4$
Tailwind Offense	$I_Tornadus + I_Whimsicott \geq 1$	$F(\text{Tailwind}) \geq 0.3$ e $N \leq 7$
Weather Abuse	$I_Drizzle + I_Drought \geq 1$	$F(\text{Weather}) \geq 0.5$
Balance / Good Stuff	$I_Intimidate \geq 1$	$F_sw \geq 0.4$ e $N \geq 8$
Setup Sweeper / Setter	$I_setup(T) \geq 1$	$F_boost \geq 0.15$

3. Clustering delle Varianti (Distanza di Sostituzione)

Dati due team T_a e T_b , la Distanza di Sostituzione D è:

$$D(T_a, T_b) = 6 - |T_a \cap T_b|$$

Due team appartengono alla **stessa variante** se differiscono al massimo per 2 Pokémon, ovvero se $D(T_a, T_b) \leq 2$. Questo calcolo viene fatto analizzando le composizioni salvate nella tabella PokemonBuild.

4. Algoritmi e Recupero dal Database (SQLAlchemy)

Queste funzioni si basano sull'ORM SQLAlchemy e operano direttamente sulle tabelle Turn e TurnAction per estrarre le euristiche comportamentali e i tag JSON.

4.1 Indice di Switch

```
def get_switch_frequency(session, match_id, player_build_ids):
    total_turns = session.query(Turn).filter_by(match_id=match_id).count()
    switch_actions = session.query(TurnAction).join(Turn).filter(
        Turn.match_id == match_id,
        TurnAction.action_type == 'switch',
        TurnAction.actor_build_id.in_(player_build_ids)
    ).count()
    return switch_actions / total_turns if total_turns > 0 else 0
```

4.2 Frequenza di Boost (Setup Sweeper)

```
def get_boost_frequency(session, match_id, player_build_ids):
    total_turns = session.query(Turn).filter_by(match_id=match_id).count()
    if total_turns == 0: return 0.0

    actions = session.query(TurnAction).join(Turn).filter(
        Turn.match_id == match_id,
        TurnAction.actor_build_id.in_(player_build_ids)
    ).all()

    boost_count = sum(1 for a in actions if a.tags and ("-boost" in a.tags or "-setboost" in a.tags))
    return boost_count / total_turns
```